第六章 立体几何

6.1 直线与平面

6.2 直线与平面

6.2.1 平面

平静的水面、平整的墙面与太阳能反射板都给我们以平面的形象. 与点和直线一样，几何里所说的平面就是从这样一些实际物体抽象出来的数学概念。

平面通常用一个希腊字母 α, β, γ 等来表示，有时也可以用一个或多个大写英文字母表示，如平面 M、平面 $ABCD$ 等。在平面几何中已经知道，点是没有大小的，直线是没有粗细并且可以无限延伸的；类似地，我们认为平面是没有厚薄并且可以无限延展的。

由于平面无边无界，因此在作其示意图时，通常用一个平行四边形表示，当平面是水平放置时，通常把平行四边形的锐角画成 $45°$，横边长画成邻边的 2 倍. 当一个平面的一部分被另一平面遮住时，应把被遮部分的线段画成虚线或不画，这样的立体感较强. 这一作图方式叫做斜二测画法。

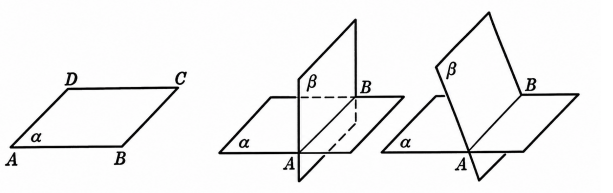


图 3.1

下面讨论点、直线与平面之间的位置关系。我们把空间中的直线和平面都看成是由点构成的集合，这样就可以借用集合的语言和符号来表示点、直线与平面之间的关系。一般用大写的英文字母 A, B, C 等表示点，用小写字母 a, b, c 等表示直线。

在空间中，点 A 要么在直线 l 上，要么不在直线上。对于前者，也称直线 l 经过点 A，记作 $A \in l$；对于后者，也称直线 l 不经过点 A，记作 $A \notin l$.

在空间中，点 A 要么在平面 α 内，要么不在平面 α 内。对于前者，也称平面 α 经过点 A，记作 $A \in \alpha$；对于后者，也称平面 α 不经过点 A，记作 $A \notin \alpha$.

6.2.2 平面的基本性质

在生产与生活中，人们经过长期的观察与实践，总结出关于平面的三个基本性质，我们把它们当作公理，作为进一步推理的基础.

公理 1　如果一条直线上的两点在一个平面内，那么这条直线上所有的点都在这个平面内.

这时我们说直线在平面内或平面经过直线. 直线 l 在平面 α 内可以记作 $l \subseteq \alpha$;

公理 1 可以用来判断一条直线是否在某个平面内，由公理 1 可知，不在平面内的直线与该平面最多只有 1 个公共点。如果直线 l 与平面 α 只有一个公共点 A，就称直线 l 与平面 α 相交于点 A，或称 A 是直线 l 与平面 α 的交点，记作 $l \cap \alpha = A$. 如果直线 l 与平面 α 没有公共点，就称直线 l 与平面 α 平行，记作 $l \parallel \alpha$.

公理 2　不在同一直线上的三点确定一个平面.

具体可表述为: 若三点 A, B, C 不在同一直线上, 则存在唯一的平面 α, 使得 $A, B, C \in \alpha$。

根据公理 2，可以得到下述三个推论:

(1) 一条直线和这条直线外的一点确定一个平面（如图甲）

(2) 两条相交直线确定一个平面（如图乙）

(3) 两条平行直线确定一个平面（如图丙）

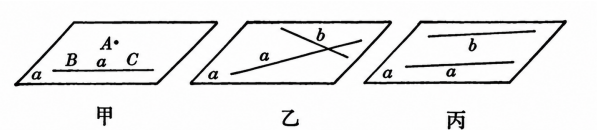


图 3.2

公理 3　如果两个平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线.

据公理 3 可以得到平面之间的位置关系，如果两个平面 α, β 有一条公共直线 l，那么就说平面 α 和 β 相交，交线是 l，记作 $\alpha \cap \beta = l$. 如果两个平面没有公共点，那么就说平面 α 和 β 平行，记作 $\alpha \parallel \beta$.

6.2.3　空间中两直线的位置关系

6.2.4　平行直线

从平面几何中我们知道, 直线的平行关系具有传递性, 在空间中我们也有相似的观察, 于是有下述公理。

公理 4　平行于同一直线的两条直线互相平行.

根据公理 4，我们可以证明下面的定理

定理 6.2.1 (等角定理)**.** 如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行且方向相同，那么这两个角相等.

推论　如果两条相交直线和另两条相交直线分别平行，那么这两组直线所成的锐角（或直角）相等.

6.2.5　异面直线

我们知道, 在同一平面内的不重合的两条直线的位置关系只有两种: 平行或相交. 空间中的两条直线还存在另外一种位置关系. 我们把不同在任何一个平面内的两条直线叫做异面直

线，两条异面直线是既不平行也不相交的.

直接利用定义进行判断并不方便，这里给出一个判定定理。

定理 6.2.2 (异面直线判定定理)**.** 过平面外一点与平面内一点的直线，和此平面内不经过该点的任意一条直线都是异面直线.

下面研究异面直线所成的角。已知直线 l_1, l_2 是异面直线，经过空间任意一点 O，分别引直线 $l_1' \parallel l_1, l_2' \parallel l_2$，据推论 2 可知，直线 l_1' 和 l_2' 所成锐角 (或直角) 的大小只由直线 l_1, l_2 的相对位置确定，与点 O 的选择无关，于是我们把直线 l_1' 和 l_2' 所成的锐角 (或直角) 叫做异面直线 l_1 和 l_2 所成的角.

为了简便，点 O 通常取在两条异面直线中的一条上，例如取在直线 l_2 上，然后过点 O 作直线 $l_1' \parallel l_1$，那么 l_1' 和 l_2 所成的角就是异面直线 l_1, l_2 所成的角.

如果两条异面直线所成的角是直角，我们就说这两条异面直线互相垂直，和两条异面直线都垂直相交的直线叫做两条异面直线的**公垂线**，两条异面直线的公垂线在这两条异面直线间的线段长度，叫做**两条异面直线的距离**.

6.2.6 直线和平面的位置关系

一条直线和一个平面的位置关系有且只有下述三种：

(1) 直线在平面内：有无数个公共点；

(2) 直线和平面相交：有且只有一个公共点；

(3) 直线和平面平行：没有公共点.

我们把直线和平面相交或平行的情况统称为直线在平面外.

直线 a 与平面 α 相交于点 A 可记作 $a \cap \alpha = A$；直线 a 与平面 α 平行可记作 $a \parallel \alpha$；直线 a 在平面 α 外可记作 $a \nsubseteq \alpha$.

6.2.7 直线和平面平行的判定与性质定理

除了用定义判定直线与平面平行以外，还可借用下述判定定理：

定理 6.2.3 (直线和平面平行的判定定理)**.** 如果平面外一条直线和这个平面内的一条直线平行，那么这条直线和这个平面平行.

证明. 假设该直线与平面分别记为 l, α，且 l 平行于平面 α 内的一直线 l'。用反证法，假设 l 与 α 不平行，则它们相交于点 A，而所有过点 A 的位于平面 α 内的直线均与 l 相交，所有不过点 A 的位于平面 α 内的直线均与 l 异面，因此平面 α 内没有直线与 l 平行，这与条件矛盾. 因此 $l \parallel \alpha$. □

定理 6.2.4 (直线和平面平行的性质定理)**.** 如果一条直线和一个平面平行，经过这条直线的平面和这个平面相交，那么这条直线就和交线平行.

证明. 假设直线 l 与平面 α 平行，过 l 作平面 β 交平面 α 得到交线 l'，要证明 $l \parallel l'$. 可知直线 l 与平面 α 没有公共点，又 $l' \subseteq \alpha$，于是 l 与 l' 没有公共点. 又因为 $l, l' \subseteq \beta$. 因此 l 和 l' 既不相交也不异面，因此 $l \parallel l'$. □

6.2.8　直线和平面垂直的判定和性质定理

定义 6.2.5 (直线和平面垂直)**.** 如果一条直线和一个平面内的任何一条直线都垂直，我们说这条直线和这个平面互相垂直，直线叫做平面的**垂线**，平面叫直线的**垂面**. 平面的垂线和平面的交点叫做**垂足**.

判定直线和平面垂直，除根据定义外，还有下面的定理

定理 6.2.6 (直线和平面垂直的判定定理)**.** 如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直，那么这条直线垂直于这个平面.

定理 6.2.7 (直线和平面垂直的性质定理)**.** 如果两条直线同垂直于一个平面，那么这两条直线平行.

由上述线面垂直的定义和定理可以得到推论：

推论　过一点有且只有一条直线和一个平面垂直，过一点有且只有一个平面和一条直线垂直，

由上述推论，从平面外一点 A 引一个平面 α 的垂线 l，垂足为 B，连线段 AB 的长度叫做点 A 到平面 α 的距离，

如果一条直线和一个平面平行，那么这条直线上任意一点到平面的距离都相等，这一距离叫做这条直线到平面的距离。

6.2.9　斜线在平面上的射影，直线和平面所成的角

直线如果与平面相交但不垂直，可以称其与平面**斜交**，交点也称为**斜足**，此时该直线称为平面的**斜线**。

如何度量平面 α 的斜线 l 与平面 α 的倾斜程度呢？记斜线 l 对应的斜足为 A，在直线 l 上任取一个不同于斜足的点 P，过点 P 作平面 α 引垂线，垂足记为 O，点 O 称为点 P 在平面 α 上的射影，线段 OP 称为线段 AP 在平面 α 上的**射影**. 定义斜线 AP 与它在平面 α 上的投影 OP 所成的锐角为直线 l 与平面 α 所成的角。

可以证明，斜线和平面所成的角，是这条斜线和平面内经过斜足的直线所成的一切角中最小的角.

6.2.10　三垂线定理

定理 6.2.8 (三垂线定理)**.** 平面内的一条直线和这个平面的一条斜线垂直的充要条件是它和这条斜线在平面上的投影垂直。

6.2.11　平面与平面的位置关系

如果两个平面没有公共点，我们说这两个平面互相平行. 两个平面的位置关系只有：

(1) 两平面平行：没有公共点；

(2) 两平面相交：有且仅有一条交线.

6.2.12　两个平面平行的判定和性质定理

定理 6.2.9 (两个平面平行的判定定理)**.** 如果一个平面内有两条相交直线都平行于另一个平面，那么这两个平面平行.

定理 6.2.10 (两个平面平行的性质定理)**.** 如果两个平行平面同时和第三个平面相交，那么它们的交线平行.

和两个平行平面同时垂直的直线，叫做这两个平行平面的**公垂线**，它夹在这两个平行平面间的部分，叫做这两个平行平面的**公垂线段**，两个平行平面的公垂线段都相等，我们把公垂线段的长度叫做两个平行平面的**距离**.

6.2.13 二面角

生活中，我们有时说：“把门开大点。”这里的“大”指的是门所在的平面与门框所在平面的夹角大小，由此引出二面角的概念。

从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做**二面角**，这条直线叫做**二面角的棱**. 这两个半平面叫做**二面角的面**. 棱为 AB，两个面为 α,β 的二面角记为 $\alpha-AB-\beta$；也可以在 α,β 上分别取一点 P,Q，该二面角也可以记为 $P-AB-Q$. 如果棱记作 l，那么这个二面角也可以记作 $\alpha-l-\beta$ 或 $P-l-Q$.

以二面角的棱上任意一点为端点，在两个面内分别作垂直于棱的两条射线，这两条射线所成的角叫做**二面角的平面角**. 二面角的大小，可以用它的平面角来度量，二面角的平面角是几度，就说这个二面角是几度. 平面角是直角的二面角叫做**直二面角**.

6.2.14 两个平面垂直的判定和性质定理

如果两个平面所成的二面角是直二面角，就说这**两个平面互相垂直**.

定理 6.2.11 (两个平面垂直的判定定理)**.** 如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面互相垂直.

定理 6.2.12 (两个平面垂直的性质定理)**.** 如果两个平面垂直，那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面.

第六章 立体几何

6.1 直线与平面

本节习题

A 组

1.【2014 上海学考 13】两条异面直线所成的角的范围是

(A) $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ (B) $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ (C) $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ (D) $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$

2.【2006 陕西理 11】已知平面 α 外不共线的三点 A,B,C 到 α 的距离都相等, 则正确的结论是

(A) 平面 ABC 必平行于 α
(B) 平面 ABC 必与 α 相交
(C) 平面 ABC 必不垂直于 α
(D) 存在 $\triangle ABC$ 的一条中位线平行于 α 或在 α 内

3.【2005 北京春考文 3】下列命题中正确的是

(A) 经过不同的三点有且只有一个平面
(B) 分别在两个平面内的两条直线一定是异面直线
(C) 垂直于同一个平面的两条直线是平行直线
(D) 垂直于同一个平面的两个平面平行

4.【2013 安徽 3】下列说法中，不是公理的是

(A) 平行同一个平面的两个平面相互平行
(B) 过不在同一条直线上的三点，有且只有一个平面
(C) 如果一条直线上的两点在一个平面内，那么在这条直线上所有的点都在此平面内
(D) 如果两个不重合的平面有一个公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线

5.【2016 山东文 6 理 6】已知直线 a，b 分别在两个不同的平面 α，β 内. 则" 直线 a 和直线 b 相交" 是" 平面 α 和平面 β 相交" 的

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

6.【2019 全国 II 卷文 7 理 7】设 α，β 为两个平面，则 $\alpha//\beta$ 的充要条件是

(A) α 内有无数条直线与 β 平行 (B) α 内有两条相交直线与 β 平行
(C) α,β 平行于同一条直线 (D) α,β 垂直于同一平面

7.【2005 天津文 5 理 4】设 α、β、γ 为平面，m、n、l 为直线，则 $m\perp\beta$ 的一个充分条件是

(A) $\alpha\perp\beta,\alpha\cap\beta=l,m\perp l$　　(B) $\alpha\cap\gamma=m,\alpha\perp\gamma,\beta\perp\gamma$

(C) $\alpha\perp\gamma,\beta\perp\gamma,m\perp\alpha$　　(D) $n\perp\alpha,n\perp\beta,m\perp\alpha$

8.【2014 广东 7】若空间中四条两两不同的直线 l_1,l_2,l_3,l_4 满足 $l_1\perp l_2$，$l_2\perp l_3$，$l_3\perp l_4$，则下列结论一定正确的是

(A) $l_1\perp l_4$　　(B) $l_1//l_4$

(C) l_1 与 l_4 既不垂直也不平行　　(D) l_1 与 l_4 的位置关系不确定

【2026“漫游数海”预测卷 8】以下是一道立体几何题和某位学生给出的证明过程，其中第 (△) 行论证过程直接运用了有关平面的基本事实.

题目：已知 a,b 是异面直线，$a\subset\alpha,a//\beta,b\subset\beta,b//\alpha$，证明：$\alpha//\beta$。

证明：(1) 在直线 b 上取一点 P，由题意知 $P\notin\alpha$，a 与 P 确定唯一的平面 γ；

(2) 由于平面 β 与 γ 有一公共点 P，故 β 与 γ 相交于过点 P 的直线 l；

(3) 因为 $a//\beta,a\subset\gamma,\beta\cap\gamma=l$，故 $a//l$，且由 l 不在平面 α 内知 $l//a$；

(4) 又因为 $b\subset\beta,b//a$，且 $l\cap b=P$，故 $a//\beta$。

(A) 第 (1) 行　　(B) 第 (2) 行　　(C) 第 (3) 行　　(D) 第 (4) 行

9.【2015 广东文 6】若直线 l_1 和 l_2 是异面直线，l_1 在平面 α 内，l_2 在平面 β 内，l 是平面 α 与平面 β 的交线，则下列命题正确的是

(A) l 与 l_1,l_2 都不相交　　(B) l 与 l_1,l_2 都相交

(C) l 至多与 l_1,l_2 中的一条相交　　(D) l 至少与 l_1,l_2 中的一条相交

10.【2004 全国 I 卷理 16】(多选)已知 a、b 为不垂直的异面直线，α 是一个平面，则 a、b 在 α 上的射影有可能是

(A) 两条平行直线　　(B) 两条互相垂直的直线

(C) 同一条直线　　(D) 一条直线及其外一点

11.(多选)已知空间中异面直线 a,b 所成的角为 $60°$，若过空间中某点 A 的直线 l 与 a,b 所成的角均为 θ，则下列命题正确的是

(A) 满足 $\theta=30°$ 的直线有且只有 1 条　　(B) 满足 $\theta=60°$ 的直线有且只有 1 条

(C) 满足 $\theta=90°$ 的直线有且只有 1 条　　(D) $\theta\in[30°,60°]$

12.【2017 全国 III 卷理 16】(多选) a,b 为空间中两条互相垂直的直线，等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a,b 都垂直，斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转，下列结论正确的是

(A) 当直线 AB 与 a 成 $60°$ 角时，AB 与 b 成 $30°$ 角

(B) 当直线 AB 与 a 成 $60°$ 角时，AB 与 b 成 $60°$ 角

(C) 直线 AB 与 a 所成角的最小值为 $45°$

(D) 直线 AB 与 a 所成角的最大值为 60°

13. 【2026 新高考 I 卷 10】（多选）在空间中，A B 为两个定点，动点 C 到直线 AB 的距离为 2，动点 D 到直线 AB 的距离为 1. 若二面角 $C-AB-D$ 为 60°，则

(A) $\angle CAD \geqslant 60^\circ$　　(B) $CD \geqslant \sqrt{3}$

(C) 当 $AB \perp CD$ 时，$CD \perp$ 平面 ABD　　(D) 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时，$AC \perp AD$

14. 【2015 广东理 8】若空间中 n 个不同的点两两距离都相等，求正整数 n 的最大值。

15. 日晷是中国古代用来测定时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间. 把地球看成一个球（球心记为 O），地球上一点 A 的纬度是指与地球赤道所在平面所成角，点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面. 在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，点 A 处的纬度为北纬 40°，求晷针与点 A 处的水平面所成角的大小.

16. 已知空间中有平面 α,β，直线 m 与平面 α 所成的角为 θ，直线 $n \subset \alpha$，直线 $m \subset \beta$，设 m 与 n 的夹角为 θ_1，α 与 β 的夹角为 θ_2，分别判断 θ_1,θ_2 与 θ 的大小关系.

17. 【2014 广东理 7】若空间中四条两两不同的直线 l_1,l_2,l_3,l_4, 满足 $l_1 \perp l_2, l_2 \perp l_3, l_3 \perp l_4$，能否确定 l_1 与 l_4 的位置关系?

18. 【2010 四川文 15 理 15】二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小是 60°，线段 $AB \subset \alpha$，$B \in l$，AB 与 l 所成的夹角为 30°，求 AB 与平面 β 所成的角的正弦值.

19. 【2006 辽宁 16】若一条直线与一个正四棱柱各个面所成的角都为 α，求 $\cos\alpha$.

20. 【2005 全国 III 卷 11】不共面的四个定点到平面 α 的距离相等，求满足此条件的平面 α 的个数.

21. 【2014 浙江文 10】如图，某人在垂直于水平地面 ABC 的墙面前的点 A 处进行射击训练，已知点 A 到墙面的距离为 AB, 某目标点 P 沿墙面上的射线 CM 移动，此人为了准确瞄准目标点 P, 需计算由点 A 观察点 P 的仰角 θ 的大小（仰角 θ 为直线 AP 与平面 ABC 所成的角），若 $AB=15\text{m}$，$AC=25\text{m}$，$\angle BCM=30^\circ$, 求 $\tan\theta$ 的最大值.

22. 【2004 浙江理 16】已知平面 α 和平面 β 交于直线 l,P 是空间一点 , $PA \perp \alpha$, 垂足为 $A, PB \perp \beta$, 垂足为 B, 且 $PA=1, PB=2$, 若点 A 在 β 内的射影与点 B 在 α 内的射影重合 , 求点 P 到 l 的距离。

23. 【2007 浙江理 16】已知点 O 在二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的棱上，点 P 在 α 内，且 $\angle POB=45^\circ$. 若对于 β 内异于 O 的任意一点 Q, 都有 $\angle POQ \geqslant 45^\circ$, 求二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小.

1. **B.**
2. **D.**
3. **C.**
4. **A.**
5. **A.**
6. **B.** 设 $\alpha\cap\beta=m$，则 α 内有无数条直线与 m 平行，也即与 β 平行，故选项 A 错误；

   存在不在 α,β 内的直线与 m 平行，也即与 α,β 都平行，故选项 C 错误；

   存在平面 γ 与直线 m 垂直，也即与 α,β 都垂直，故选项 D 错误. 所以选项 B 正确.
7. **D.** 对于选项 A，当 m 不在 α 内且 m 不平行于 α 时，m 不垂直于 β. 所以排除选项 A.

   对于选项 B，当 α 不垂直于 β 时，m 不垂直于 β. 所以排除选项 B.

   对于选项 C，当 α 不平行于 β 时，m 不垂直于 β. 所以排除选项 C.

   由 $n\perp\alpha$，$n\perp\beta$ 可得 $\alpha//\beta$. 于是当 $m\perp\alpha$ 时，m 一定垂直于 β. 所以选项 D 是正确选项.
8. **D.** l_1 与 l_4 的位置关系可能相交、平行、异面，故位置关系不能确定.
9. **D.**
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.